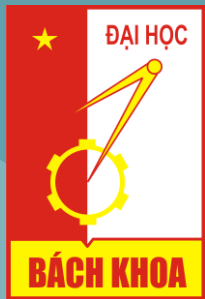


C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC HÀNH LÀM VIỆC VỚI LINUX

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Giới thiệu

- Thực hành lập trình C trên môi trường UNIX (LINUX)
- Phương pháp viết và thực thi các chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ C
- Cú pháp lập trình C căn bản
- Sử dụng các hàm trong các thư viện chuẩn của ngôn ngữ lập trình C

Quy định

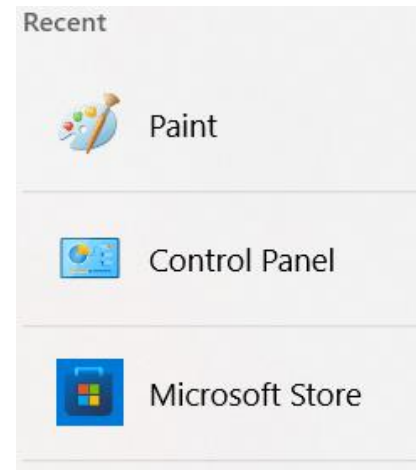
- Làm đầy đủ các bài thực hành trên lab trên lớp
- Hoàn thành báo cáo thực hành, nộp cuối giờ vào Assignment trên Team của lớp
- Nếu gặp vấn đề, trao đổi với giáo viên và trợ giảng

Môi trường và công cụ

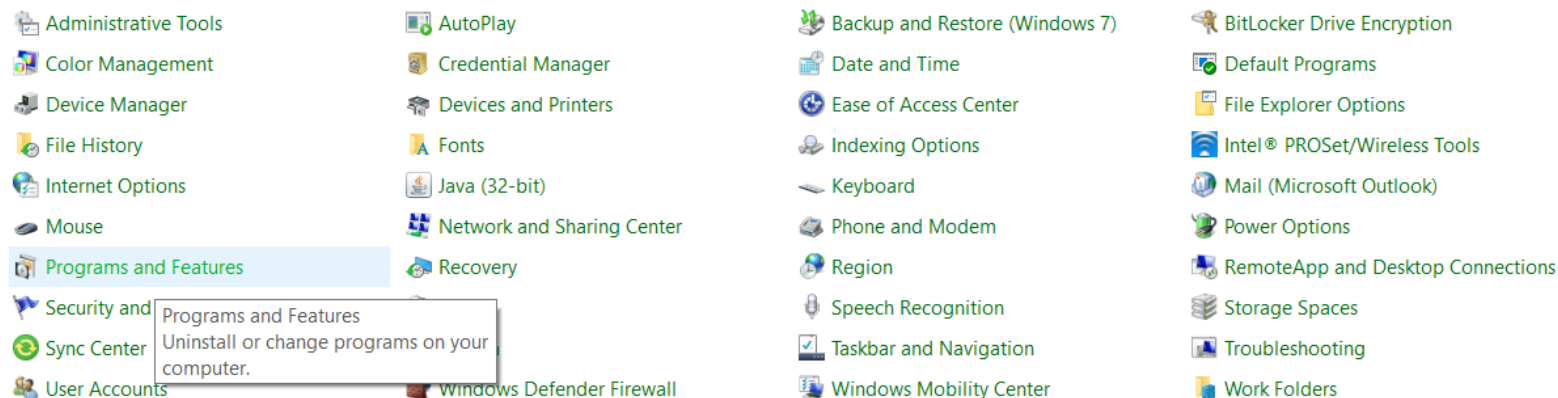
- Hệ điều hành: Ubuntu
- Ngôn ngữ lập trình: C
- Trình biên dịch: gcc
- Trình soạn thảo : emacs
- Quản lý window: KDE / Gnome

Cài đặt môi trường

- Hệ điều hành Linux
 - Sử dụng tài khoản đã có
 - Thiết lập phiên làm việc, thư mục, trình soạn thảo và trình biên dịch
- Hệ điều hành Windows:
 - Cài đặt Windows Subsystem Linux: Vào Control Panel > Program and Features > Turn Windows feature on or off



Adjust your computer's settings

View by: [Small icons](#)

Programs and Features

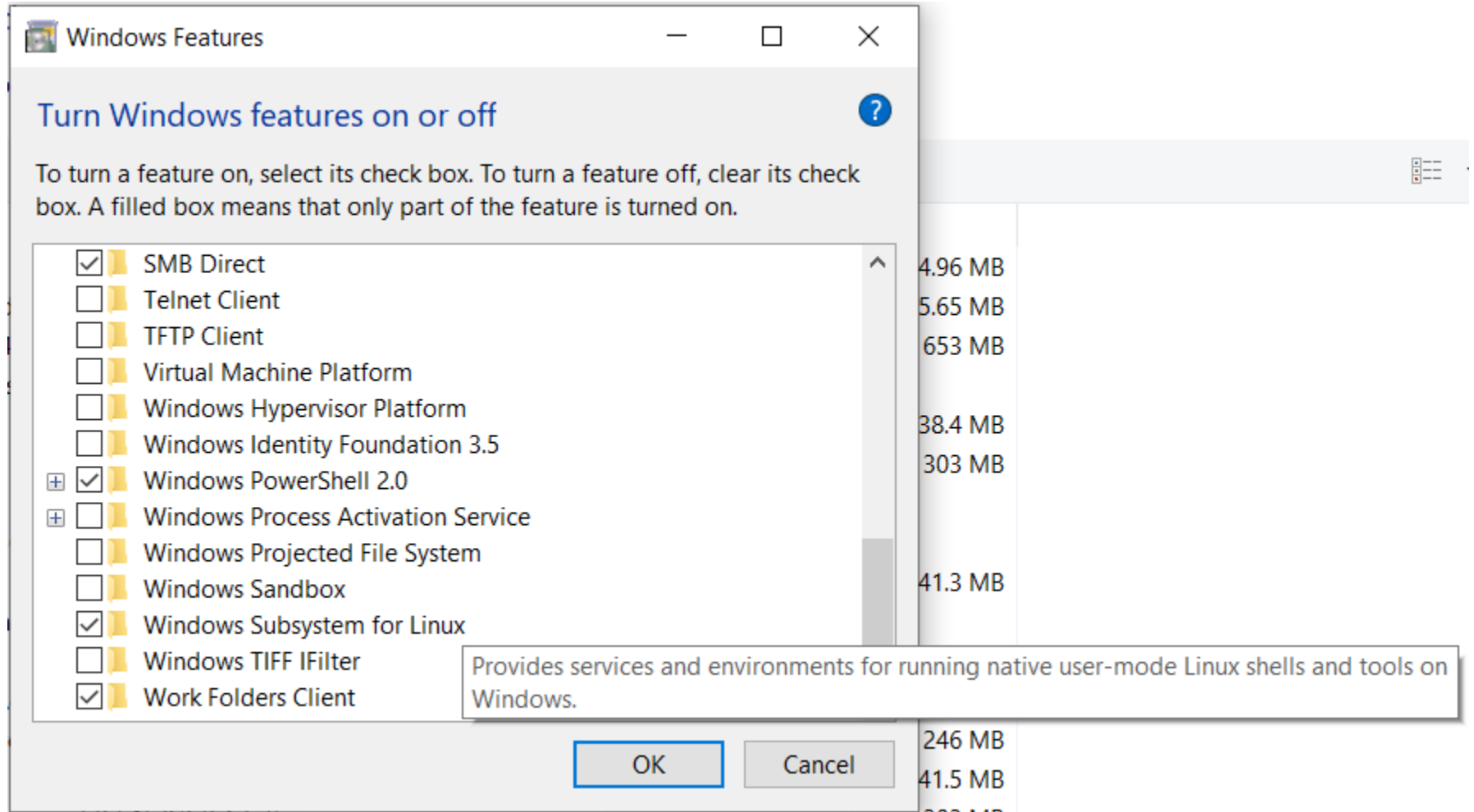
[Control Panel Home](#)[View installed updates](#)[Turn Windows features on or off](#)

Uninstall or change a program

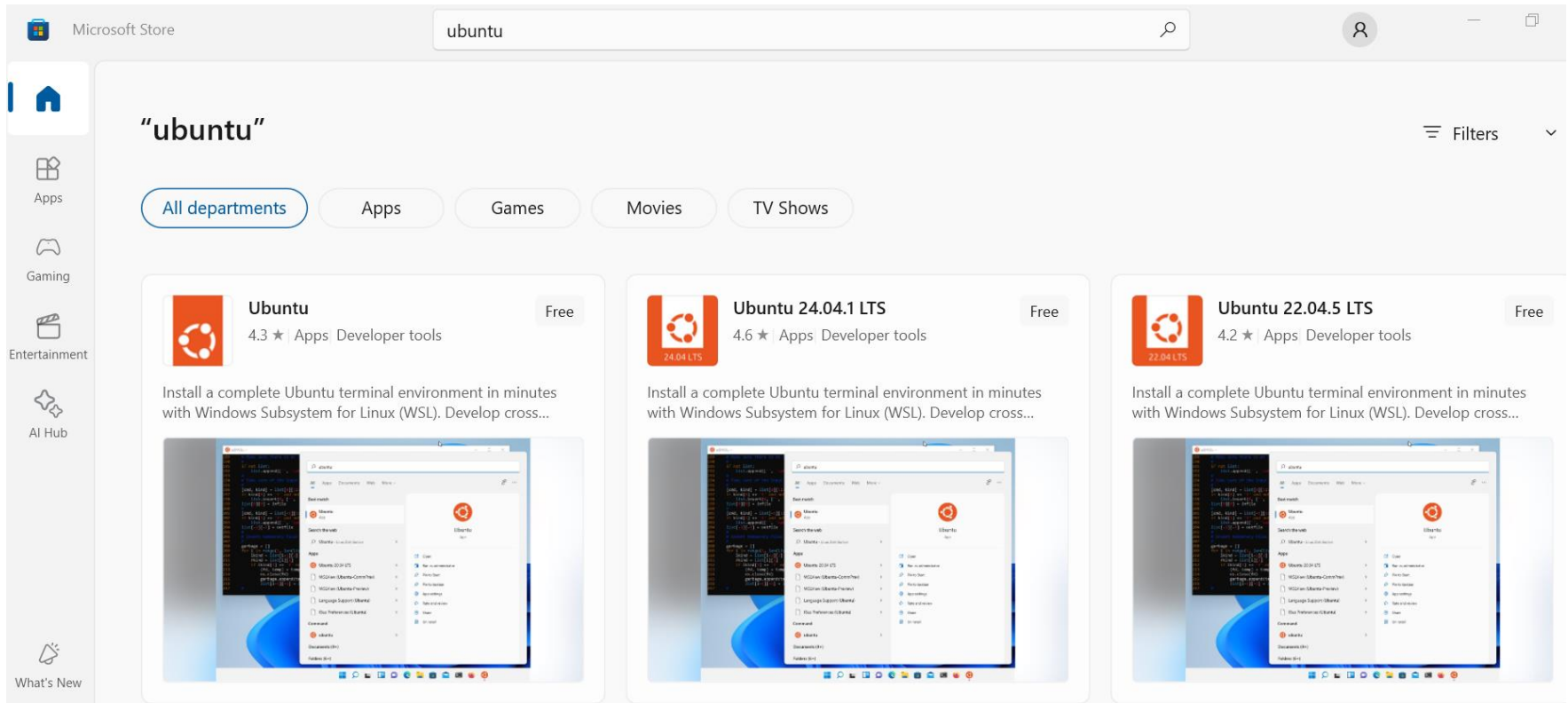
To uninstall a program, select it from the list and then

Organize ▾

Cài đặt Windows Subsystem Linux



Cài đặt Ubuntu LTS Vào Microsoft Store

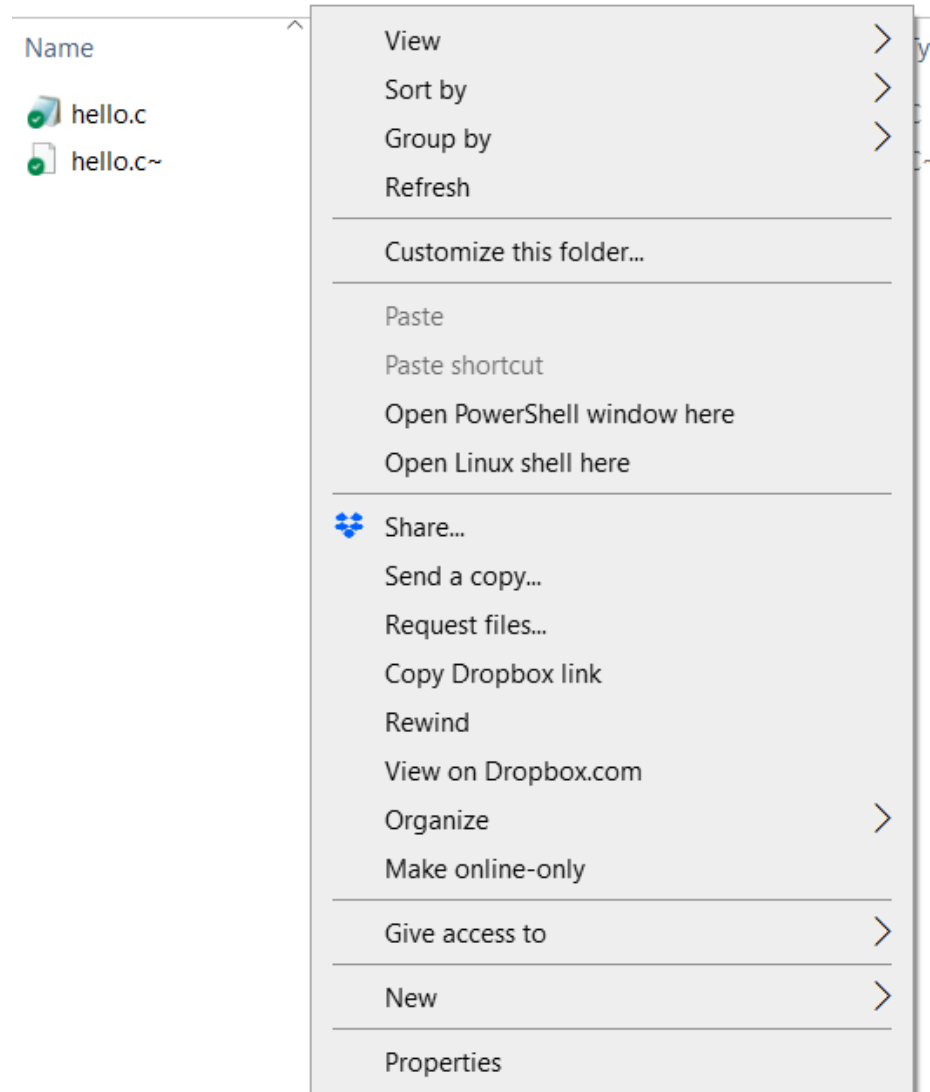


Cài phần mềm trong Ubuntu

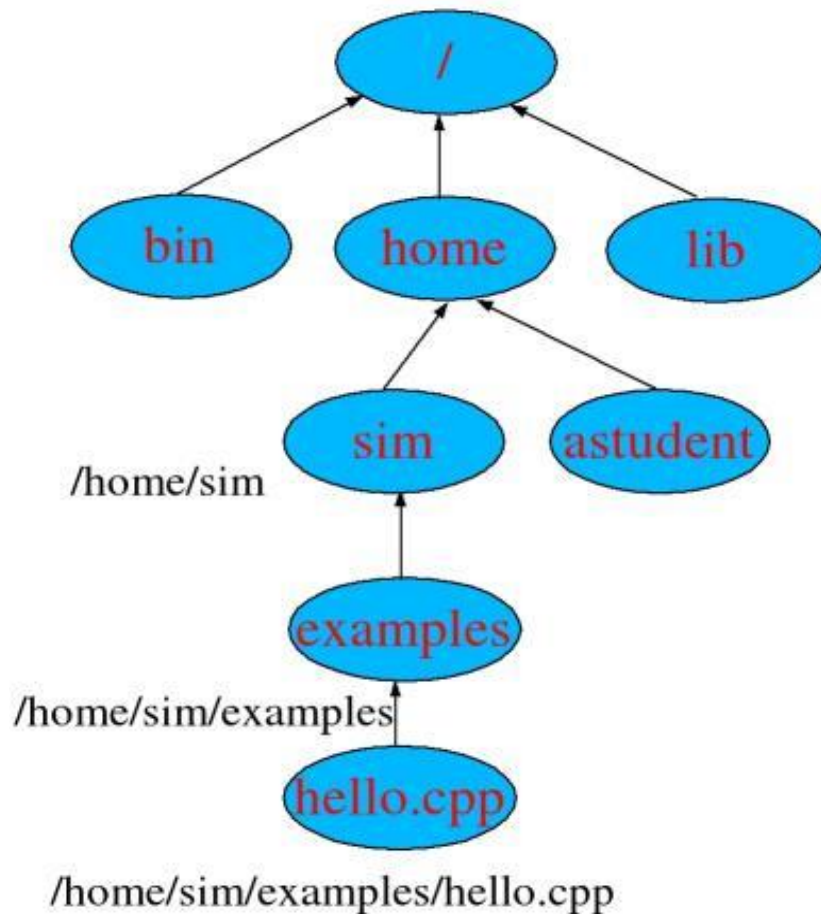
- Bật Ubuntu, thiết lập username (Quy tắc đặt tên: Hoàng Anh Đức => ducha), nhập password: lưu ý khi nhập mật khẩu thì Linux không hiển thị mật khẩu lên màn hình). Các máy tính trên phòng thực hành, đặt mật khẩu **root** là **admin**, để thay đổi mật khẩu, gõ lệnh : `chmod`
- Để làm việc với Ubuntu: vào thư mục cần làm việc, giữ nút Shift và ấn chuột phải, sau đó chọn Open Linux Shell Here.
- `sudo apt update -y`
- `sudo apt-get install emacs`
- `sudo apt-get install gcc`

Đổ vào môi trường WSL Linux

- Vào thư mục hiện tại
- Giữ nút Shift và ấn chuột phải
- Chọn “Open Linux shell here”



Hệ thống tệp Linux



- Cấu trúc dạng cây hướng lên trên
- Thư mục / thư mục con, thư mục gốc /
- Mỗi người dùng có một thư mục:
 - ~
 - /home/userid

Các thư mục và tệp quan trọng

- Thư mục gốc - /
 - /root – thư mục gốc
 - /boot – các tệp tĩnh cho boot loader
 - /bin – các tệp để khởi động hệ thống
 - /sbin – /usr/sbin các công cụ quản trị hệ thống
 - /dev – các tệp thiết bị
 - /etc – các tệp tùy chỉnh và quản trị

Một số lệnh Linux

- ls
- pwd
- cd
- mkdir
- cp
- cat
- mv
- rm
- man
- find
- history
- sort
- grep
- echo
- wc
- df
- du
- more

Lệnh find: tìm các files trong ổ đĩa

- Cú pháp: **find** path expression [action]

```
$ find /usr -name openwin
```

```
/usr/openwin
```

```
/usr/openwin/bin/openwin
```

```
$ find /usr -name '*tif'
```

```
/usr/openwin/demo/kcms/images/tiff/ireland.tif
```

```
/usr/openwin/demo/kcms/images/tiff/new_zealand.tif
```

```
$ find ~ -name core -exec rm {} \;
```

```
$ find . -mtime +90
```

```
$ find /etc -size +400
```

Xem nội dung file dài

Lệnh more

- nhấn phím Enter để xuống một dòng,
- nhấn phím f (hoặc PageDown) để xuống một trang màn hình,
- nhấn b (hoặc PageUp) để đi lên một trang màn hình
- nhấn phím q để thoát.

Lệnh grep: Tìm nội dung trong files

- Cú pháp: **grep** [option(s)] **string filename**
- -i : ignore case of string when searching

```
$ grep root /etc/passwd
```

```
root:x:0:1:Super-User:/:/sbin/sh
```

```
$ ls -la | grep -i 'jun 11'
```

```
drwxr-xr-x 3 user1 staff 512 Jun 11 13:13 dir4
```

Lệnh sort: sắp xếp

\$ cat fileA

Annette 48486

Jamie 48481

Clarence 48487

Sondra 48483

Janet 48482

\$ sort fileA

Annette 48486

Clarence 48487

Jamie 48481

Janet 48482

Sondra 48483

Tạo tập tin mới bằng lệnh cat

```
[root@star root]# cat > meocon.txt  
Hom nay troi nang chang chang  
Meo con đi học chang mang cái gì  
Chi mang một cái bánh mì  
Và mang một màu bút chì con con
```

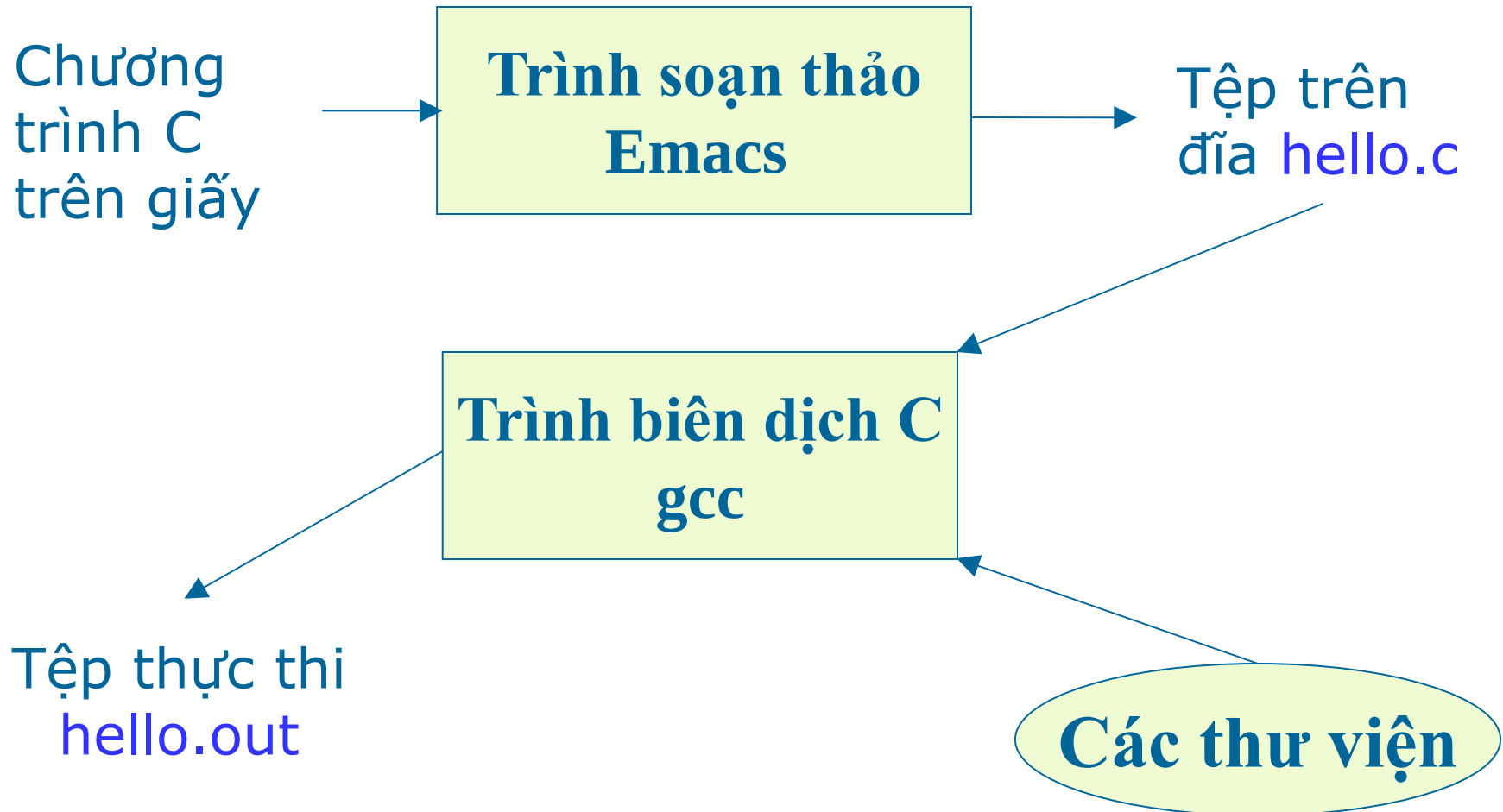
- Soạn thảo nội dung xong thì nhấn Ctrl-D để lưu nội dung lại

Lệnh wc (word count)

- Với các option sau:
 - -l : Counts lines (đếm dòng)
 - -w : Counts words (đếm từ)
 - -c : Counts bytes (đếm byte)
 - -m : Counts characters (đếm ký tự)

```
[root@star root]# wc taptin1.txt
      3      30      90 taptin1.txt
```

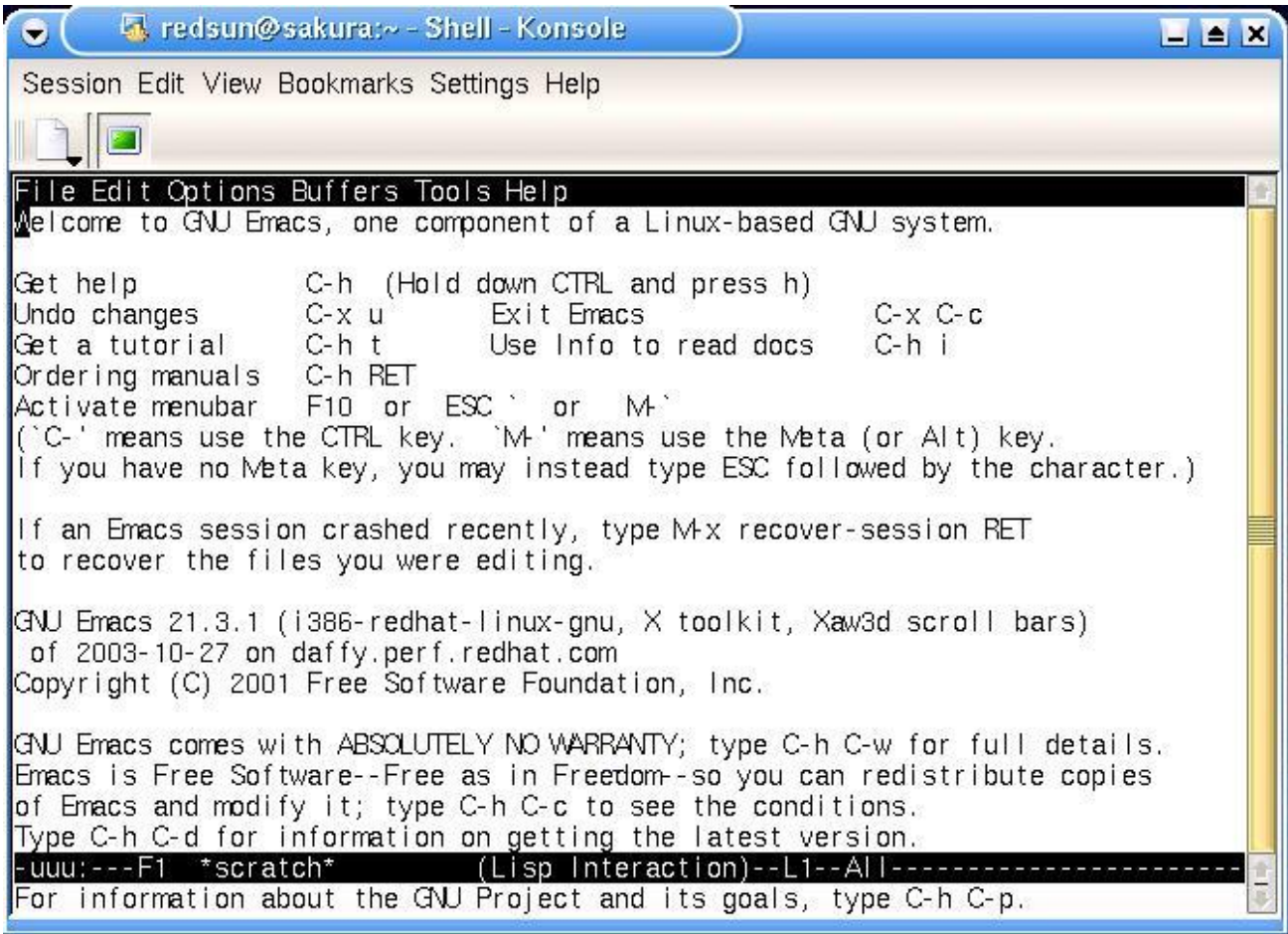
Các bước chạy chương trình



Khởi động trình soạn thảo emacs

- Mở cửa sổ và thực hiện lệnh
emacs & hoặc emacs -nw
- Để dùng **Emacs** để sửa một tệp, gõ:
emacs filename
- Để đóng cửa sổ emacs
Ctrl-X Ctrl-C

Giao diện của Emacs



The screenshot shows the GNU Emacs 21.3.1 startup screen within a terminal window titled "redsun@sakura:~ - Shell - Konsole". The window has a menu bar with "Session Edit View Bookmarks Settings Help" and a toolbar with icons for file operations. The Emacs window itself has a menu bar with "File Edit Options Buffers Tools Help". The main text area displays the following content:

```
Welcome to GNU Emacs, one component of a Linux-based GNU system.

Get help          C-h (Hold down CTRL and press h)
Undo changes      C-x u          Exit Emacs          C-x C-c
Get a tutorial    C-h t          Use Info to read docs C-h i
Ordering manuals  C-h RET
Activate menubar  F10 or ESC ` or M-
('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)

If an Emacs session crashed recently, type M-x recover-session RET
to recover the files you were editing.

GNU Emacs 21.3.1 (i386-redhat-linux-gnu, X toolkit, Xaw3d scroll bars)
of 2003-10-27 on daffy.perf.redhat.com
Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-d for information on getting the latest version.
-uuu:---F1 *scratch* (Lisp Interaction)--L1--All-----
For information about the GNU Project and its goals, type C-h C-p.
```

Lệnh Emacs cho tệp

- Tìm và mở tệp
 - ***C-x C-f*** file_name
 - Có thể sử dụng TAB để xem danh sách các tệp trong thư mục hiện hành
 - Khi gõ một kí tự, tất cả các tệp bắt đầu bằng kí tự đó sẽ được hiển thị ra
- Lưu tệp đang làm việc
 - ***C-x C-s***
- Thoát khỏi **emacs**: ***C-x C-c***

Di chuyển

- Các phím mũi tên trên bàn phím dùng để di chuyển một hàng hoặc giữa các cột trong một hàng
- Một số lệnh di chuyển:
 - Đi tới đầu tệp: *Alt-<*
 - Đi tới cuối tệp: *Alt->*
 - Màn hình tiếp theo (trang dưới): *C-v*
 - Màn hình trước (trang trên): *Alt-v*
 - Đầu dòng hiện tại: *C-a*
 - Cuối dòng hiện tại: *C-e*
 - Từ tiếp theo: *Alt-f*
 - Từ trước: *Alt-b*

Cut, Copy, và Paste

- Có thể xóa một khối văn bản
 - Đưa con trỏ đến điểm đầu (hoặc điểm cuối) của khối
 - Đánh dấu với: ***C-spacebar***
 - Đưa con trỏ đến điểm cuối (hoặc điểm đầu) **Xóa** or **Copy** khối:
 - Xóa: ***C-w***
 - Copy: ***Alt-w***
 - Để **Paste** một khối đã copy, đi đến vị trí mới và gõ: ***C-y***

Các thao tác soạn thảo văn bản

- Để cắt đoạn văn bản: Ctrl-w
- Để sao chép đoạn văn bản: Alt-w
- Để dán đoạn văn bản: Ctrl-y
- Để chọn toàn bộ nội dung file: Ctrl-x h
- Để quay lại nội dung trước đó (Undo): Ctrl-x
u
- Để tìm kiếm: Ctrl-s, sau đó gõ cụm từ cần tìm

Các lệnh hữu ích khác

- C-g: thoát (dừng một lệnh thực thi quá lâu)
- C-x 1 : Một cửa sổ (chỉ hiển thị một cửa sổ)
- C-x 2 : Chia màn hình làm hai cửa sổ theo chiều ngang
- C-x 3 : Chia màn hình theo chiều dọc
- C-x o : Đưa con trỏ tới cửa sổ cuối
- C-x 0 : Xóa cửa sổ hiện tại
- C-x 1: Xóa các cửa sổ khác
- C-x b : Chuyển đến bộ đệm
- C-s : tìm một chuỗi

Bài thực hành 1

- Các bước thực hiện:
 - Mở Windows Explorer, vào ổ C, tạo thư mục cá nhân: HọTên_MSSV, ví dụ: TranVanAn_20201234
 - Giữ nút Shift và ấn chuột phải, sau đó chọn : Open Linux Shell
 - Tạo thư mục con week1: `mkdir week1`
 - Lưu các tệp trong phiên làm việc vào week1
 - Lưu vào `~/TranVanAn_20201234/week2` trong buổi tiếp theo...
 - Tổ chức các tệp theo tuần trong khóa học
- Báo cáo:
 - Mô tả chi tiết các câu lệnh thực hiện.
 - Chụp ảnh màn hình chạy Linux Shell

Bài thực hành 2

Tạo cây thư mục và các file sau

```
/-----ROOT-----CNTT-----TM1-----TM2-----TM3-----taptin1.txt
|
|
|-----TM4-----TM5-----taptin3.txt
|
|-----taptin4.txt
|
|-----taptin5.txt
```

- Thay thư mục ROOT bằng thư mục week1
- Tạo file rỗng mới bằng lệnh touch touch taptin1.txt
- Tạo nội dung ban đầu cho tập tin echo "Hello" > a.txt

- Báo cáo:
 - Mô tả chi tiết các câu lệnh thực hiện.
 - Chụp ảnh màn hình chạy câu lệnh: ls -R

Bài thực hành 3

- Thực hiện các câu lệnh sau, ghi lại và nhận xét kết quả

```
ls -l /usr/bin | more
```

```
ls -l /usr/bin > ketqua.txt
```

```
sort -nr +4 ketqua.txt -o ketquasort.txt
```

Trong đó:

- -n nghĩa là sắp theo giá trị số,
- kết hợp với option r là sắp xếp giảm dần (nếu không có r thì sắp xếp tăng dần),
- +4 là sắp xếp theo cột số 4.

- Báo cáo:

- Chụp ảnh màn hình hiển thị 5 dòng đầu tiên của file ketquasort.txt: `head -n 5 ketquasort.txt`
- Xác định kết quả của câu lệnh: `wc -l ketquasort.txt`

Bài thực hành 4: Đếm tổng số thành phần của một thư mục

- Thực hiện các câu lệnh sau:

```
ls /etc > fileETC.txt
```

```
ls -l /etc > fileETC2.txt
```

```
ls ~ | tee home.txt | cat
```

Báo cáo: Chụp ảnh màn hình kết quả chạy các câu lệnh sau

```
wc -w fileETC.txt
```

```
wc -l home.txt
```

Bài thực hành 5: Viết chương trình đầu tiên

- Sử dụng emacs để mở tệp hello.c trong thư mục ~/Cprogramming/week1
- Nhập vào nội dung sau

```
/* Ten - Lop */  
/* Day la chuong trinh dau tien cua toi voi C */  
#include <stdio.h>  
int main()  
{  
    printf("Welcome to C Programming Introduction.\n");  
    return 0;  
}
```

- Lưu tệp

Báo cáo: Chụp ảnh màn hình kết quả chạy emacs với chương trình trên đã được nhập

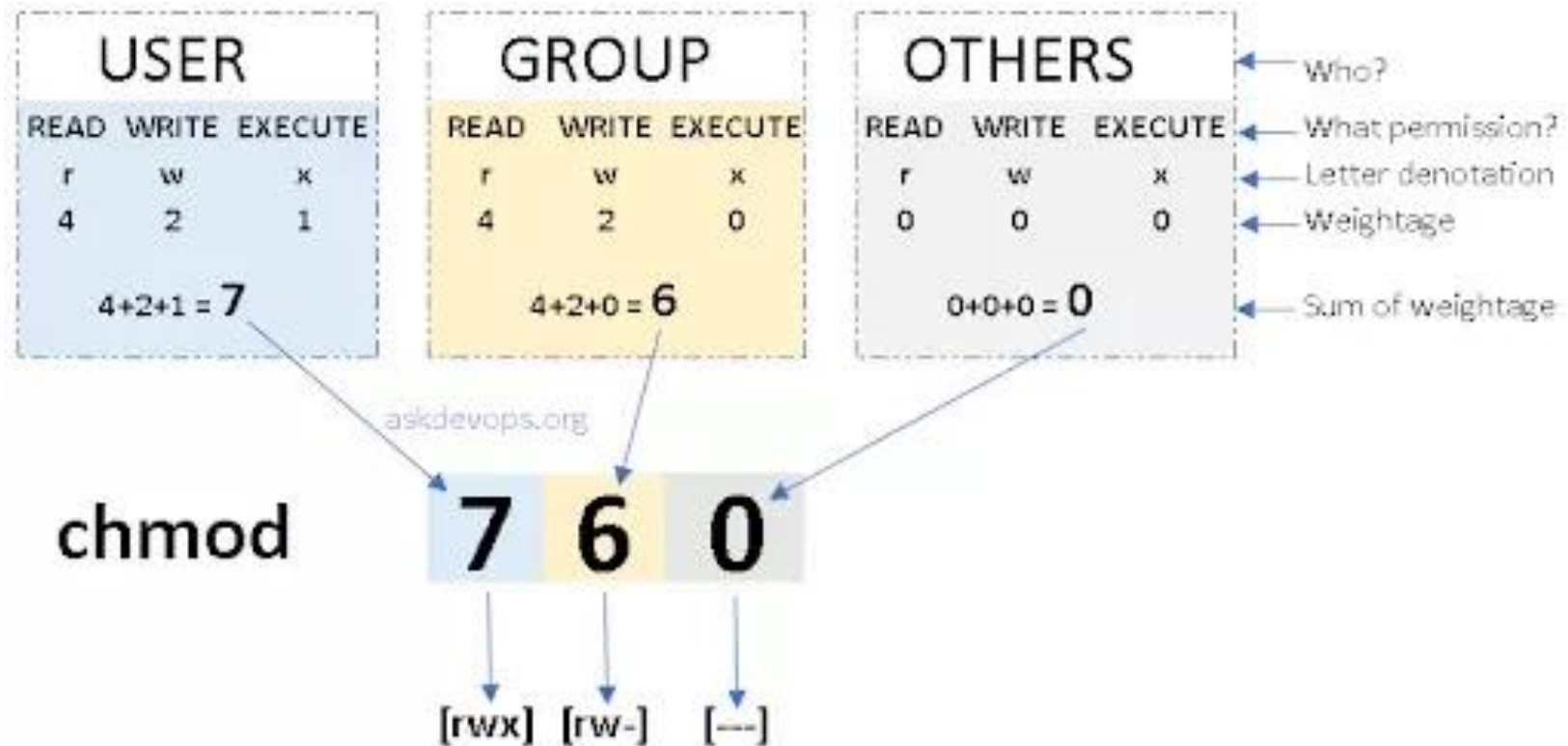
Bài thực hành 6a : Thực hành với lệnh find

- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man find**)
 - Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được
1. # find . -name abc.txt
 2. # find /home -name abc.txt
 3. # find /home -iname abc.txt
 4. # find / -type d -name Abc
 5. # find . -type f -name abc.php
 6. # find . -type f -name "*.php"
 7. # find . -type f -perm 0777 -print
 8. # find / -type f ! -perm 777
 9. # find / -perm /u=r
 10. # find / -perm /a=x

Bài thực hành 6b: Thực hành với lệnh find

- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man find**):
 - Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được.
1. `# find / -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} \;`
 2. `# find / -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} \;`
 3. `# find . -type f -name "abc.txt" -exec rm -f {} \;`
 4. `# find . -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;`
 5. `# find . -type f -name "*.mp3" -exec rm -f {} \;`
 6. `# find /tmp -type f -empty`
 7. `# find /tmp -type d -empty`
 8. `# find /tmp -type f -name ".*"`

Quản lý quyền truy nhập trong Linux



-rwxrw---- 1 devops devops 0 Mar 1 04:34 askdevops.txt

Bài thực hành 6c: Tìm dựa vào user và group

- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man find**)
- Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được.

1. # find / -user root -name abc.txt
2. # find /home -user abc
3. # find /home -group developer
4. # find /home -user abc -iname "*.txt"

Bài thực hành 6d: Tìm file dựa vào thời gian tạo

- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man find**)
- Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được

1. # find / -mtime 50
2. # find / -atime 50
3. # find / -mtime +50 -mtime -100
4. # find / -cmin -60
5. # find / -mmin -60
6. # find / -amin -60

Bài thực hành 6e: Tìm file dựa vào kích thước

- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man find**):
- Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được.

1. `# find / -size 50M`
2. `# find / -size +50M -size -100M`
3. `# find / -type f -size +100M -exec rm -f {} \;`
4. `# find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;`

Bài tập 7 : Thực hành với lệnh grep

- Cấu trúc của grep sẽ như sau:

```
grep [options] pattern [FILE]
```

- grep – chỉ định lệnh grep
- [options] – tùy chọn của lệnh
- pattern – truy vấn cần tìm
- [FILE] – file thực hiện tìm kiếm

Bài tập 7 : Thực hành với lệnh grep

- Hãy tạo file vidu.txt, nhập nội dung bất kỳ cho file.
- Mô tả chức năng của các câu lệnh sau (**man grep**).
- Hãy thử nghiệm và ghi lại kết quả thu được.

1. # grep "abc def" vidu.txt
2. # grep -i "abc def" vidu.txt
3. # grep "abc def" *.txt
4. # cat kbpavietnam.txt | grep -c "abc def"
5. # grep -r "abc def"
6. # grep -v "abc def" vidu.txt
7. # grep -n "abc def" vidu.txt
8. # grep -l "abc def" *
9. # grep -m2 "abc def" vidu.txt

Bài thực hành 8. Xây dựng giải thuật đơn giản

- Viết một giải thuật để lựa chọn quần áo cho các hoạt động khác nhau tùy theo điều kiện thời tiết (tham gia hoạt động thể thao khi trời đẹp, trượt tuyết khi có tuyết, v.v).
- Giải thuật cần làm rõ việc lựa chọn quần áo phụ thuộc như thế nào vào thời tiết và hoạt động, và có khả năng đáp ứng được các điều kiện thời tiết khác nhau.
- Gợi ý: Sử dụng cấu trúc lựa chọn.
- Soạn thảo bằng emacs

Bài thực hành 9. Xây dựng giải thuật cơ bản

- Giả sử bạn có một voucher mua đĩa nhạc trị giá 100k, viết giải thuật để mua đĩa CD với voucher nói trên.
- Gợi ý: Sử dụng lựa chọn và lặp.
- Soạn thảo bằng emacs